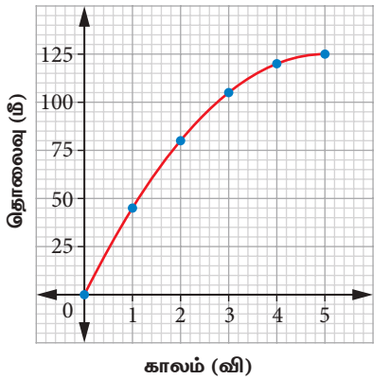
இந்த வரைபடத்தில் சாய்வின் மதிப்பு அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. எனவே, மகிழுந்தின் வேகம் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது.

**(ஈ) மகிழுந்தின் வேகம் குறைந்து கொண்டே செல்லுதல்**

| காலம் (வி) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| தொலைவு (மீ) | 0 | 45 | 80 | 105 | 120 | 125 |



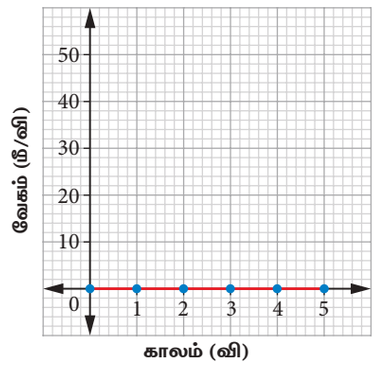

இந்த வரைபடத்தில் சாய்வின் மதிப்பு குறைந்து கொண்டே செல்கிறது எனவே, மகிழுந்தின் வேகம் குறைந்து கொண்டே செல்கிறது.

## 2.5 வேகம் – காலம் வரைபடம்

ஒரு பேருந்தானது தஞ்சையிலிருந்து திருச்சியை நோக்கிச் செல்வதாகக் கருதுவோம். ஒவ்வொரு விநாடிக்கும் அதன் வேகமானது கணக்கிடப்படுகிறது. இதன் வேகம் மற்றும் காலத்தின் மதிப்புகள் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டு வரைபடமானது வரையப்படுகிறது. இவ்வரைபடம் வேகம் – காலம் வரைபடம் எனப்படுகிறது. இந்நிகழ்வில் காணப்படும் சாத்தியக்கூறுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

**(அ) பேருந்து ஓய்வு நிலையில் இருத்தல்**

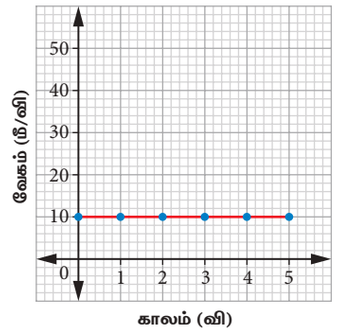
| காலம் (வி) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| வேகம் (மீ/வி) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




இங்கு வேகம் 0 மீ/வி என்ற நிலையிலேயே உள்ளது. எனவே, பேருந்து சுழி முடுக்கத்தினைக் கொண்டுள்ளது.

**(ஆ) பேருந்து சீரான வேகத்தில் செல்லுதல்**

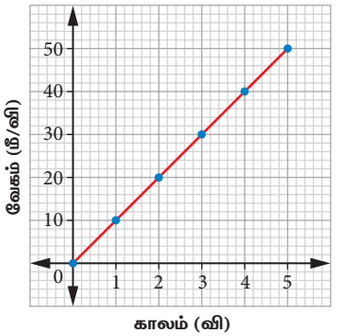
| காலம் (வி) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| வேகம் (மீ/வி) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |




பேருந்து 10 மீ/வி என்ற மாறாத வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. வரைபடத்தில், நேர்கோட்டின் சாய்வு சுழி மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது. எனவே, இதன் **முடுக்கம் சுழியாகும்.**

**(இ) பேருந்து சீரான முடுக்கத்தில் செல்லுதல்**

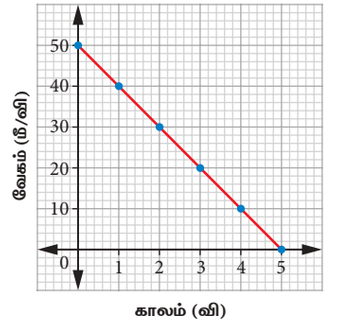
| காலம் (வி) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| வேகம் (மீ/வி) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |




பேருந்தின் வேகம் ஒவ்வொரு விநாடியிலும் 10 மீ/வி என்று அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது. மேலும், வரைபடத்தில் நேர்கோட்டின் சாய்வானது நேர்குறியுடன் மாறாத மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது. எனவே, இதன் **முடுக்கம் மாறிலியாகும்.**

**(ஈ) பேருந்து சீரான எதிர் முடுக்கத்தில் செல்லுதல்**

| காலம் (வி) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| வேகம் (மீ/வி) | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |






VII Std Science Term-1 TM Unit 2.indd 21 11-11-2022 20:20:42